

A:
Gruppo di ricerca Ambientale
Corso di Geografia Fisica e Geomorfologia

30 ottobre 2025

Oggetto: *Incarico per la valutazione della massima ingressione del runup costiero nel litorale di Borghetto Santo Spirito (SV)*

Venezia, 30 ottobre 2025

Alla cortese attenzione del gruppo di consulenza ambientale,

La società **GeoMarine Engineering s.r.l.**, nell'ambito delle proprie attività di supporto tecnico al **Comune di Borghetto Santo Spirito (SV)**, conferisce al gruppo di consulenza ambientale l'incarico di elaborare una **valutazione della massima ingressione del runup costiero** durante un evento di mareggiata estrema, analogo a quello verificatosi nell'autunno 2018.

1. Scopo dell'incarico

Il presente incarico si inserisce nell'ambito delle attività promosse dal **Comune di Borghetto Santo Spirito (SV)** per il miglioramento della **resilienza costiera a eventi meteoromarinari estremi** e per la predisposizione di **mappe di rischio e vulnerabilità** da utilizzare come supporto alla pianificazione territoriale e alla gestione delle emergenze.

L'obiettivo dell'attività è la **valutazione quantitativa della massima ingressione del runup costiero** lungo la fascia litoranea comunale, mediante l'applicazione di un **ensemble di modelli empirici di runup** su dati di riferimento forniti. L'analisi dovrà consentire di individuare le aree potenzialmente soggette a **inondazione costiera durante eventi di mareggiata estrema**, analoghi a quello verificatosi nell'autunno 2018.

I risultati dovranno essere presentati in forma **cartografica e sintetica**, corredati da una discussione critica dei valori stimati e delle principali incertezze del metodo. Le informazioni prodotte potranno contribuire alla definizione di strumenti di pianificazione costiera, alla valutazione del rischio per le infrastrutture e al supporto delle strategie di adattamento locale ai cambiamenti climatici.

2. Dati e materiale di riferimento

Per lo svolgimento dell'incarico saranno resi disponibili tutti i materiali necessari all'elaborazione e alla rappresentazione dei risultati, attraverso una **repository dedicata sulla pagina Moodle del corso**.

Il materiale comprende:

- un **Digital Elevation Model (DEM)** dell'area di studio, con risoluzione adeguata alla

scala dell'analisi costiera;

- una **ortofoto ad alta risoluzione**, utile per la rappresentazione e l'interpretazione delle forme costiere;
- un **notebook Jupyter** contenente i modelli empirici di runup, le funzioni di calcolo e gli esempi di visualizzazione dei risultati.

Tutti i file forniti dovranno essere utilizzati esclusivamente come **base di lavoro per l'elaborazione e la mappatura del runup**, senza ulteriori modifiche ai dataset originali.

Per agevolare l'utilizzo del materiale e lo sviluppo dell'elaborato, sarà resa disponibile una **playlist di tutorial video su YouTube** con istruzioni operative passo-passo, disponibile sulla pagina Moodle del corso.

3. Attività richieste

Il gruppo di consulenza è incaricato di svolgere le attività elencate di seguito, seguendo le istruzioni contenute nel materiale didattico fornito e nella documentazione tecnica allegata alla repository del progetto.

1. **Calcolo del runup costiero.** Utilizzare il **notebook Jupyter fornito** per calcolare i valori di *runup massimo* attraverso l'applicazione di un **ensemble di modelli empirici** disponibili nel codice. I risultati numerici dovranno essere verificati e, se necessario, confrontati con le formule di riferimento citate nel notebook.
2. **Elaborazione e rappresentazione cartografica.** Utilizzare i valori di runup ottenuti per generare, tramite **QGIS** o software equivalente, mappe delle aree potenzialmente soggette a **inondazione costiera**. Le mappature dovranno essere sovrapposte al DEM e all'ortofoto forniti, includendo elementi di riferimento (scala, nord, legenda, coordinate) e una chiara indicazione delle soglie di runup considerate.
3. **Redazione della relazione tecnica.** Preparare una relazione sintetica (massimo 5 pagine, bibliografia inclusa) secondo lo schema seguente:
 - **Introduzione** – contesto generale, obiettivi, e riferimenti bibliografici scientifico-tecnici sulle dinamiche costiere dell'area ligure e di Borghetto S.S.;
 - **Area di studio** – descrizione del contesto geografico e geomorfologico, con una mappa realizzata in QGIS;
 - **Metodi e dati** – spiegazione delle formule di runup utilizzate e dei dati di input;
 - **Risultati e discussione** – presentazione dei risultati (anche attraverso mappature ad hoc) e valutazione critica delle incertezze;
 - **Conclusioni e raccomandazioni** – considerazioni sul rischio costiero e possibili misure di mitigazione.

La relazione dovrà essere redatta in stile tecnico-scientifico e corredata da citazioni in testo e da una bibliografia finale coerente con gli standard accademici.

Una **guida alla redazione della relazione tecnico-scientifica** è disponibile sulla pagina Moodle del corso.

4. Consegna e tempistiche

Lo svolgimento dell'attività e la consegna della relazione tecnica seguiranno la seguente pianificazione:

- **12 e 13 gennaio 2026 – Sessioni di lavoro.** Durante queste due giornate (6 ore ciascuna) i gruppi lavoreranno sul proprio elaborato, potendo interagire direttamente con il committente per domande tecniche, chiarimenti metodologici o revisione parziale dei risultati. **Le richieste di feedback o aiuto al committente potranno essere formulate esclusivamente durante queste sessioni.** Eventuali richieste via e-mail non verranno prese in considerazione, al fine di garantire equità tra tutti i gruppi di lavoro.
- **13 gennaio 2026 – Consegna della relazione preliminare (entro le ore 23:59).** Ogni gruppo dovrà caricare su **piattaforma Moodle** una prima versione completa della relazione tecnica in formato PDF. **Non sono ammesse consegne via e-mail o attraverso altri canali.** La versione preliminare sarà oggetto di discussione e revisione nella fase successiva.
- **14 gennaio 2026 – Revisione e discussione guidata.** Nel corso della giornata, i gruppi presenteranno sinteticamente il proprio elaborato e riceveranno indicazioni mirate per il miglioramento della relazione, con particolare attenzione alla coerenza metodologica, all'uso dei modelli di runup e alla qualità della rappresentazione cartografica.
- **15 gennaio 2026 – Consegna finale (entro le ore 23:59).** La versione definitiva della relazione dovrà essere caricata obbligatoriamente su **Moodle** entro questo termine, come **file PDF unico per gruppo** (massimo 3 componenti). Dopo tale scadenza, **ogni giorno di ritardo comporterà la sottrazione di 1 punto** dal punteggio finale assegnato all'elaborato.

Si ricorda che **non saranno accettate consegne via e-mail** né richieste di assistenza successive alle sessioni di lavoro in classe (12–14 gennaio 2026). Eventuali dubbi o necessità di chiarimento dovranno essere affrontati esclusivamente durante le giornate di lavoro supervisionato. La consegna oltre i termini stabiliti comporterà automaticamente l'applicazione delle penalità previste.

5. Proprietà intellettuale e originalità

La relazione tecnica dovrà essere **interamente originale** e redatta autonomamente dal gruppo incaricato. Ogni utilizzo di testi, dati, figure o mappe provenienti da altre fonti dovrà essere accompagnato da una **citazione esplicita in testo** e da un corretto riferimento bibliografico nel formato indicato nel *Manuale di scrittura tecnico-scientifica* disponibile nella pagina Moodle del corso.

Tutti i contenuti dovranno rispettare le buone pratiche di redazione tecnica, che comprendono:

- l'utilizzo di un linguaggio **chiaro, sintetico e privo di ambiguità**;
- la **strutturazione logica** del testo in sezioni coerenti con il metodo scientifico (introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni);
- la **presentazione accurata delle figure e delle tabelle**, con didascalie complete e riferimenti nel testo;
- la corretta indicazione delle **unità di misura, scale e coordinate** nelle rappresentazioni cartografiche;
- la **tracciabilità delle fonti** di dati, immagini o citazioni, garantendo la trasparenza e la verificabilità del lavoro svolto.

Sono espressamente vietati il **plagio**, la riproduzione non autorizzata di materiale di terzi o il riutilizzo di elaborati provenienti da altri gruppi o anni accademici. La violazione di tali norme comporterà la **nullità dell'incarico e la valutazione automatica di insufficienza**.

Si raccomanda di utilizzare gli strumenti indicati nel manuale per il controllo della coerenza testuale e delle citazioni bibliografiche, e di verificare la qualità formale dell'elaborato prima della consegna.

6. Divieto di subappalto e responsabilità

Il presente incarico è conferito in via esclusiva al gruppo di consulenza assegnato e **non può essere subappaltato, delegato o condiviso** con soggetti esterni al gruppo. Ogni componente del gruppo è responsabile in solido della correttezza, completezza e originalità del lavoro svolto.

Non è consentita la collaborazione con altri gruppi o con persone non iscritte al corso, né lo scambio di codici, dati, elaborati o grafici prodotti nell'ambito dell'attività. Tali restrizioni mirano a garantire **pari condizioni di lavoro e valutazione** per tutte le studentesse e tutti gli studenti coinvolti.

Eventuali collaborazioni esterne — ad esempio, per l'uso di dati o riferimenti aggiuntivi provenienti da enti o progetti scientifici — dovranno essere **esplicitamente dichiarate e approvate** dal docente responsabile prima della consegna della relazione finale.

I materiali forniti nella repository ufficiale (DEM, ortofoto, notebook e tutorial) sono di uso strettamente didattico e non possono essere utilizzati o ridistribuiti per fini diversi da quelli previsti dall'incarico. Il riutilizzo di tali materiali in altri contesti richiede il consenso scritto del docente o del titolare dei diritti.

La violazione di una o più di queste condizioni potrà comportare la **revoca dell'incarico** e l'attribuzione di una valutazione negativa, indipendentemente dalla qualità tecnica dell'elaborato consegnato.

7. Criteri di valutazione tecnica

La valutazione del lavoro sarà effettuata in base a criteri tecnico-scientifici e formali, volti a premiare la qualità metodologica, la chiarezza espositiva e la coerenza complessiva dell'elaborato. Il punteggio complessivo massimo attribuibile è di **30 punti**, che concorrerà alla determinazione del voto finale dell'esercitazione.

I principali criteri di valutazione sono i seguenti:

- **Contenuto scientifico e metodologico** – correttezza nell'applicazione dei modelli di runup, qualità dei dati utilizzati e coerenza dei risultati con gli obiettivi dell'incarico;
- **Introduzione e inquadramento bibliografico** – capacità di contestualizzare il lavoro rispetto alla letteratura scientifica e ai rapporti tecnici disponibili, includendo riferimenti pertinenti e aggiornati;
- **Chiarezza e struttura della relazione** – organizzazione logica del testo, uso di un linguaggio tecnico appropriato, coerenza tra sezioni e fluidità nella presentazione dei risultati;
- **Qualità grafica e cartografica** – accuratezza delle figure e delle mappe prodotte, presenza di legenda, scala, coordinate e didascalie esplicative; leggibilità e pertinenza delle rappresentazioni;
- **Capacità di analisi e discussione critica** – interpretazione consapevole dei risultati, riconoscimento dei limiti metodologici e delle incertezze, formulazione di raccomandazioni

operative;

- **Originalità e correttezza delle fonti** – rispetto delle buone pratiche di citazione, assenza di plagio e uso corretto dei dati e materiali forniti;
- **Rispetto delle tempistiche e delle istruzioni operative** – puntualità nelle consegne, conformità al formato richiesto e osservanza delle regole del presente incarico.

Un elaborato potrà essere considerato **insufficiente** qualora presenti gravi errori metodologici, carenze nella bibliografia o nella rappresentazione dei risultati, oppure in caso di plagio o mancata attribuzione delle fonti.

8. Corrispettivo, condizioni e valore formativo

Il presente incarico rientra tra le attività previste dal corso universitario *Geografia Fisica e Geomorfologia* del Corso di Laurea in Scienze Ambientali dell'**Università Ca' Foscari Venezia**, a.a. 2025/2026. Si tratta di una **simulazione didattica** che riproduce un incarico tecnico reale, finalizzata allo sviluppo di competenze operative, analitiche e comunicative nel campo della geomorfologia costiera.

Non è previsto alcun **corrispettivo economico**, trattandosi di attività formativa obbligatoria. Tuttavia, la qualità dell'elaborato e il rispetto delle specifiche tecniche e metodologiche incideranno direttamente sulla **valutazione complessiva dell'esercitazione**, che contribuirà per **un terzo (1/3) al voto finale del corso**.

L'attività mira a fornire agli studenti e alle studentesse l'opportunità di:

- applicare conoscenze teoriche alla **risoluzione di un problema tecnico reale**, con riferimento alla gestione del rischio costiero;
- sperimentare strumenti digitali di analisi e modellazione (Jupyter Notebook, QGIS, GitHub);
- produrre un elaborato tecnico conforme agli **standard professionali di ingegneria costiera e ambientale**;
- sviluppare capacità di **lavoro di gruppo, organizzazione e comunicazione scientifica**.

Il lavoro svolto e i risultati conseguiti resteranno di esclusiva proprietà didattica del corso e potranno essere utilizzati a fini di documentazione o presentazione accademica, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti d'autore.

Si invita ogni gruppo a considerare l'attività non solo come un esercizio accademico, ma come una **simulazione realistica di consulenza tecnica ambientale**, in cui accuratezza, chiarezza e rispetto delle procedure costituiscono parte integrante della valutazione finale.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti tecnici o metodologici durante lo svolgimento dell'attività.

Cordiali saluti,

Dott.. Alessio Rovere

Responsabile tecnico – GeoMarine Engineering s.r.l.